

Exercícios – Objetivo 102.4

Muitos dos comandos usados para resolver os exercícios a seguir exigem privilégio de root.

Alguns desses exercícios foram projetados para provocar erros. Por isso, preste atenção às mensagens exibidas pelas ferramentas, tente contornar sozinho(a) os erros, e peça ajuda ao professor caso não conseguir. **NÃO PROCURE SOLUÇÕES NO GOOGLE OU NO CHATGPT!** O objetivo dos exercícios é aprender com esses erros, e não chegar correndo ao fim do último exercício.

1. Use os comandos `apt` e/ou `apt-get` para atualizar o sistema.
2. Instale os pacotes `hexedit`, `jove` e `mksh` usando APT.
3. Instale os pacotes `joe` e `joe-jupp` **COM UM ÚNICO COMANDO (sem ; ou &&)** usando APT.
4. Remova os pacotes `jove` e `mksh` usando APT.
5. Use o comando `dpkg` para verificar se algum dos pacotes do exercício anterior deixou arquivos de configuração no sistema. Caso isso tenha ocorrido, use APT ou `dpkg` para remover definitivamente o(s) pacote(s) e seus arquivos de configuração.
6. Descubra o pacote que instalou o arquivo `/sbin/ip`.
7. Você precisa usar o programa `caesar`. Use APT para encontrar o pacote que oferece esse programa e instalá-lo.
8. Liste os pacotes que dependem de `bind9-libs`.
9. Liste os arquivos contidos no pacote `hexedit`.
10. Remova o pacote `joe`, se ele estiver instalado. O arquivo `joe.zip`, disponível no Moodle, contém algumas versões diferentes desse pacote. Use `dpkg` para instalar a versão correta para o seu sistema.

(continua na próxima página)

11. Você descobriu que precisa usar a versão de desenvolvimento do Tcpdump, uma ferramenta para captura de tráfego. Infelizmente, a versão empacotada na distribuição é mais antiga, e não possui todas as funcionalidades necessárias. Você recebeu o seguinte roteiro de instalação:

- i. Mude para o diretório `/usr/local/src`.
- ii. Ajuste as permissões do diretório para permitir que o software seja baixado e compilado por usuários do grupo `adm` sem exigir privilégio de `root`:

```
$ sudo chgrp adm /usr/local/src
$ sudo chmod 775 /usr/local/src
```

Certifique-se de que o usuário `torvalds` pertence ao grupo `adm`. Se necessário, adicione-o ao grupo.

- iii. Baixe os fontes mais recentes do Tcpdump com o comando:

```
$ git clone https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump
```

- iv. Compile e instale o software com os comandos:

```
$ cd tcpdump
$ ./autogen.sh
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
```

- v. Verifique se o software foi instalado e está funcionando como esperado. A saída do `tcpdump` é uma sequência de linhas mostrando o tráfego capturado na rede; interrompa a execução com `Ctrl-C`. Se necessário, mude para um outro console virtual e gere algum tráfego (por exemplo, usando `ping 8.8.8.8`).

```
$ which tcpdump
/usr/local/bin/tcpdump
$ sudo tcpdump
```